

PROTOTIPO AUDIO 6DOF: MANUALE TECNICO E GUIDA DI UTILIZZO

Autori: Riccardo Barbo, Emma Bacchetta, Marta Devalle, Martina Maselli

Istituzione: Politecnico di Torino

Data di Rilascio: 23 Giugno 2026

1. Descrizione del Prototipo ed Architettura

Questo prototipo implementa un sistema di riproduzione ed esplorazione sonora tridimensionale a **6 Gradi di Libertà (6DoF)** all'interno dell'ambiente di produzione commerciale **DAW Reaper**. Il sistema consente a un ascoltatore dotato di cuffie stereofoniche e di uno smartphone commerciale di muoversi fisicamente all'interno di uno spazio acustico virtuale (3DoF traslazionali) e di orientare la testa in qualsiasi direzione (3DoF rotazionali), ottenendo un aggiornamento dinamico, coerente e privo di latenza percepibile dell'intera scena acustica.

L'architettura software si poggia interamente sul paradigma della **Scomposizione Spaziale Parametrica** formalizzato in letteratura da Politis e McCormack. Invece di ricorrere a complessi motori di simulazione geometrica, il sistema rielabora flussi audio in formato **Ambisonics di Ordine Superiore (HOA)** estratti mediante la suite di plug-in **COMPASS 6DoF**. Lo spostamento continuo nello spazio viene risolto mediante l'adozione di una **Navigation Grid assistita**, eliminando alla radice i problemi di drift inerziale degli accelerometri e i fenomeni di interazione distruttiva di fase (*comb-filtering*).

2. Requisiti di Sistema e Prerequisiti

- **Host DAW:** Cockos Reaper (versione 6.x o successive), configurato con un blocco di buffer (Block Size) stabile a 512 sample.
- **Plug-in Suite (VST3):** Suite COMPASS (v1.5.0 o successiva) comprensiva dei moduli `compass_6DoF` e `compass_binaural`.
- **Ambiente di Runtime:** Python 3.9 o successivo installato sulla macchina host, comprensivo della libreria `python-osc` e `numpy`.
- **Applicazione Mobile:** Un dispositivo iOS o Android connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'host, con l'applicazione ZIG SIM installata per il campionamento dei sensori di bordo.

3. Architettura del Routing Multicanale in Reaper

La pietra miliare del prototipo risiede nella configurazione della traccia audio denominata **"Ambi"** (Traccia 3). Per consentire il funzionamento della Navigation Grid a 4 nodi, la traccia è stata espansa per trasportare simultaneamente un flusso complessivo di **16 canali audio indipendenti**.

Configurazione del Pin Connector (Input Matrix di Reaper)

Il singolo file Ambisonics di partenza (composto da 4 canali per il primo ordine) viene clonato e sdoppiato simmetricamente per alimentare in parallelo i 4 ricevitori spaziali virtuali disposti agli angoli della stanza nel plug-in compass_6DoF. La matrice dei pin di ingresso deve essere configurata secondo il seguente schema:

Canale della Traccia (Sorgente)	Ingressi Plug-in Alimentati (COMPASS 6DoF)	Destinazione Architetture (Mappa)
Track Channel 1 (W)	Input 1, Input 5, Input 9, Input 13	Componente Omnidirezionale (Nodi 1, 2, 3, 4)
Track Channel 2 (Y)	Input 2, Input 6, Input 10, Input 14	Componente Dipolo Laterale (Nodi 1, 2, 3, 4)
Track Channel 3 (Z)	Input 3, Input 7, Input 11, Input 15	Componente Dipolo Verticale (Nodi 1, 2, 3, 4)
Track Channel 4 (X)	Input 4, Input 8, Input 12, Input 16	Componente Dipolo Frontale (Nodi 1, 2, 3, 4)

Nota importante sul routing di output: La matrice di uscita (Output Pin) deve rimanere a cascata lineare 1:1. Assicurarsi che nelle impostazioni di compressione interna di compass_6DoF, l'opzione **Rendering Settings > Mode** sia impostata su Ambisonics e l'**Encode Order** sia configurato su 1st order. In questo modo il plug-in esegue internamente l'interpolazione baricentrica e restituisce un unico segnale Ambisonics pulito a 4 canali che viaggia verso il Master Bus.

4. Il Master Bus e il Tracciamento Rotazionale

Il Master Bus riceve il segnale Ambisonics a 4 canali risultante dall'interpolazione spaziale. Sul Master è caricato in cascata il plug-in compass_binaural, delegato all'ultimo stadio della pipeline di De Muynke:

1. **Sound-field Rotation:** La casella *"Enable Rotator"* all'interno di COMPASS Binaural deve essere attivata. Le manopole di Yaw, Pitch e Roll rispondono direttamente ai metadati in arrivo dal telefono tramite lo script Python.
2. **Decodifica Binaurale:** Viene attivata l'opzione *"Use Default HRIR set"* (o caricate le HRTF personalizzate in formato SOFA). Il segnale Ambisonics ruotato viene convertito in un flusso stereo finale a 2 canali ottimizzato per l'ascolto in cuffia.

5. Guida Passo-Passo per l'Esecuzione del Test

1. **Avvio di Reaper:** Aprire il file di progetto fornito. Avviare la riproduzione del loop Ambisonics sulla Traccia 3. Verificare che i VU-Meter mostrino attività indipendente su tutti e 16 i canali della traccia.
2. **Preparazione dello Smartphone:** Aprire ZIG SIM. Selezionare i sensori GYRO e ACCELERATION. Nelle impostazioni di rete dell'app, inserire l'indirizzo IP del computer host e impostare la porta su 8000, selezionando il protocollo UDP e Message format OSC. Message rate per secondo a 60, data destination a Other app, compass angle impostato su Portrait. Avviare lo streaming dei sensori.
3. **Lancio del Middleware:** Aprire un terminale di sistema nella cartella del progetto ed eseguire il comando: `python middleware_6dof.py`. Verificare che non compaiano errori e che il flusso dei dati sia stabile.
4. **Calibrazione e Verifica Psicoacustica:** Indossare le cuffie. Muovendo il telefono lungo gli assi di rotazione, si noterà l'immediato ricalcolo delle funzioni HRTF all'interno di COMPASS Binaural. Spostando manualmente o tramite automazione guidata il Listener all'interno della griglia dei 4 nodi di COMPASS 6DoF, si percepirà l'esatta interpolazione baricentrica del segnale con coerenza di fase totale e assenza di rumore di quantizzazione o comb-filtering.